

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А.И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль «Технологии разработки программного обеспечения»

Лабораторная работа №4

«Численные методы решения дифференциальных уравнений»

Работу выполнили студенты 2 курса 1.1 группы:

Шульга Евгений

Зубов Михаил

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 2024

Часть 1. Численные методы решения дифференциальных уравнений 1-го порядка.

Цель: разработать программы решения дифференциальных уравнений с использованием численных методов Эйлера и Рунге-Кутты.

Оборудование: ПК, Pycharm, Word

Постановка задачи: изучить численные методы Эйлера и Рунге-Кутты и предложенные варианты алгоритмов их реализации. Разработать программы решения дифференциальных уравнений, используя актуальный для студента язык программирования.

Ход работы:

В ходе изучения материалов лекции мы разработали алгоритм решения дифференциальных уравнений методом Эйлера (п 1.1) и Рунге-Кутты (п. 1.2), дополнили программу библиотекой Matplotlib для отрисовки интегральной кривой дифференциального уравнения.

1.1 «Метод Эйлера»

Код программы:

```
def Ailer_first_order(a, b, y0, equation, n):
    h = abs(a - b) / n
    x = a
    y = y0
    answersx = []
    answersy = []
    while x - x % 0.000000000000001 <= b:
        answersx.append(x)
        answersy.append(y)
        y += h * solve_even(x, y, equation)
        x += h
    return answersx, answersy
```

Начальные условия для контрольного примера:

Имя переменной	Тип	Смысл	Значение
Equation	string	Уравнение в формате строки	$y' = y*(1 - x)$
a	int	Нижняя граница интервала	0
b		Верхняя граница интервала	1
y0		Начальное значение времени	1
n		Количество	10

		разбиений	
--	--	-----------	--

Пример работы программы:

1.2 «Метод Рунге-Кутты»

Код программы:

```
def Runge_first_order(a, b, y0, equation, n):
    h = abs(a - b) / n
    x = a
    y = y0
    answerx = []
    answey = []
    while x - x % 0.000000000000001 < b:
        k1 = h * solve_even(x, y, equation)
        k2 = h * solve_even(x + h / 2, y + k1 / 2, equation)
        k3 = h * solve_even(x + h / 2, y + k2 / 2, equation)
        k4 = h * solve_even(x + h, y + k3, equation)
        F = (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) / 6
        x += h
        y += F
        answerx.append(x)
        answey.append(y)
    return answerx, answey
```

Начальные условия для контрольного примера:

Имя переменной	Тип	Смысл	Значение
Equation	string	Уравнение в формате строки	$y' = y*(1 - x)$
a	int	Нижняя граница интервала	0
b		Верхняя граница интервала	1
y0		Начальное значение времени	1
n		Количество разбиений	10

Пример работы программы:

1.3 «Оценка проделанной работы»

Сравнив работу двух функций программы, мы можем привести качественную оценку обоих методов:

Как и следовало ожидать, метод Рунге-Кутты дает наиболее точный результат, при увеличении количества разбиений, можно добиться более точного значения Эйлера.

Часть 2. Численные методы решения дифференциальных уравнений 2-го порядка. Системы Дифференциальных Уравнений.

Цель: разработать программы решения дифференциальных уравнений второго порядка и системы дифференциальных уравнений с использованием численных методов Эйлера и Рунге-Кутты.

Оборудование: ПК, язык программирования (выбирает студент).

Постановка задачи: изучить алгоритмы решения дифференциальных уравнений высших порядков (второго порядка) и системы дифференциальных уравнений с использованием численных методов Эйлера и Рунге-Кутты. Разработать программы, используя актуальный для студента язык программирования

Ход работы:

В ходе изучения материалов лекции мы разработали алгоритм решения дифференциальных уравнений высшего порядка методом Эйлера (п. 2.1) и Рунге-Кутты (п. 2.2), Системы ДУ (п. 2.3) дополнили программу библиотекой Matplotlib для отрисовки интегральной кривой дифференциального уравнения.

2.1 «Метод Эйлера»

Код программы:

```
def Ailer_second_order(a, b, y0, dy, equation, n):
    h = abs(a - b) / n
    x = a
    y = y0
    z = dy
    answerx = []
    ansvery = []
    while x - x % 0.000000000000001 < b:
        y += h * z
        z += h * second_solve(x, y, z, equation) * -1
        x += h
        answerx.append(x)
        ansvery.append(y)
    return answerx, ansvery
```

Начальные условия для контрольного примера:

Имя переменной	Тип	Смысл	Значение
Equation	string	Уравнение в формате строки	-dy/x-y
a	float	Нижняя граница интервала	1
b	float	Верхняя граница интервала	1.5
y0	Float	Начальное значение времени	0.77
dy0	float	Начальное значение времени	-0.44
n	int	Количество разбиений	5

Пример работы программы:

2.2«Метод Рунге-Кутта»

Код программы:

```
def Runge_second_order(x0, b, y0, dy0, equation, n):
    h = abs(x0 - b) / n
    x = x0
    y = y0
    z = dy0
    answerx = []
    answey = []
    while x - x % 0.000000000000001 < b:
        k1 = h * z
        k2 = h * (z + k1 / 2)
        k3 = h * (z + k2 / 2)
        k4 = h * (z + k3)
        F = (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) / 6
        y += F
        k1 = h * second_solve(x, y, z, equation) * -1
        k2 = h * second_solve(x + h / 2, y + k1 / 2, z + k1 / 2, equation) * -1
        k3 = h * second_solve(x + h / 2, y + k2 / 2, z + k2 / 2, equation) * -1
        k4 = h * second_solve(x + h, y + k3, z + k3, equation) * -1
        F = (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) / 6
        z += F
        x += h
        answerx.append(x)
        answey.append(y)
    return answerx, answey
```

Начальные условия для контрольного примера:

Имя переменной	Тип	Смысл	Значение
Equation	string	Уравнение в формате строки	-dy/x-y

a	float	Нижняя граница интервала	1
b	float	Верхняя граница интервала	1.5
y0	Float	Начальное значение времени	0.77
dy0	float	Начальное значение времени	-0.44
n	int	Количество разбиений	5

Пример работы программы:

Проанализировав работу двух функций программы, мы приходим к тому же выводу, что и при первой части.

2.3 «Система ДУ»

Код программы:

```
def defur_sistem(x0, b, fy1, fy2, fy3, eq1, eq2, eq3, n):
    h = abs(x0 - b) / n
    t = x0
    y1 = fy1
    y2 = fy2
    y3 = fy3
    answert = []
    answerx = []
    answey = []
    answerz = []
    oldy1 = 0
    oldy2 = 0
    oldy3 = 0
    while t - t % 0.000000000000001 <= b:
        answert.append(t)
        answerx.append(y1)
        answey.append(y2)
        answerz.append(y3)
        oldy1 = y1
        oldy2 = y2
        oldy3 = y3
        y1 += h * sissolve(t, oldy1, oldy2, oldy3, eq1)
        y2 += h * sissolve(t, oldy1, oldy2, oldy3, eq2)
        y3 += h * sissolve(t, oldy1, oldy2, oldy3, eq3)
        t += h
    return answert, answerx, answey, answerz
```

Начальные условия для контрольного примера:

Имя переменной	Тип	Смысл	Значение
----------------	-----	-------	----------

Equation	string	Уравнение в формате строки	$y' = y*(1 - x)$
a	int	Нижняя граница интервала	0
b		Верхняя граница интервала	1
y0		Начальное значение времени	1
n		Количество разбиений	10

Пример работы программы:

Вывод: Мы научились решать дифференциальные уравнения 1-го и 2-го порядка методами Эйлера и Рунге-Кутты, а также системы дифференциальных уравнений с 3-мя неизвестными.